# Bordes

**Bordes**
- Intro
- Anchura
- Color
- Estilo
- Bordes laterales
- Borde global
- Demo interactiva
- Esquinas redondeadas
- Borde formado por imagen

## Intro

**CSS permite modificar el aspecto de cada uno de los cuatro bordes de la caja de un elemento. Para cada borde se puede establecer su anchura o grosor, su color, su estilo, el radio de las esquinas e incluso una imagen para dibujarlo. por lo que en total CSS define 31 propiedades relacionadas con los bordes.**

## Anchura

La anchura de los bordes se controla con las cuatro propiedades siguientes:

| **Propiedades** | **border-top-width**, **border-right-width**, **border-bottom-width**, **border-left-width** |
|---|---|
| Valores | ( unidad de medida \| thin \| medium \| thick ) \| inherit |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | medium |
| Descripción | Establece la anchura de cada uno de los cuatro bordes de los elementos |

La anchura de los bordes se indica mediante una medida (en cualquier unidad de medida absoluta o relativa) o mediante las palabras clave `thin` (delgado), `medium` (normal) y `thick` (ancho).

La unidad de medida más habitual para establecer el grosor de los bordes es el `px`, ya que es la que permite un control más preciso sobre el grosor. Las palabras clave apenas se utilizan, ya que el estándar CSS no indica explícitamente el grosor al que equivale cada palabra clave, por lo que pueden producirse diferencias visuales entre navegadores.

Si se quiere establecer de forma simultánea la anchura de todos los bordes de una caja, es necesario utilizar una propiedad *shorthand* llamada `border-width`:

| Propiedad | border-width |
|---|---|
| Valores | ( unidad de medida \| thin \| medium \| thick ) {1, 4} \| inherit |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | medium |
| Descripción | Establece la anchura de todos los bordes del elemento |

La propiedad `border-width` permite indicar entre uno y cuatro valores. El significado de cada caso es el habitual de las propiedades *shorthand*: (igual que margin)

- Si se indica un solo valor, se aplica a los cuatro bordes.
- Si se indican dos valores, el primero se aplica al borde superior e inferior y el segundo valor se aplica al borde izquierdo y derecho.
- Si se indican tres valores, el primero se aplica al borde superior, el segundo se aplica al borde izquierdo y derecho y el tercer valor se aplica al borde inferior. Si se indican los cuatro valores, el orden de aplicación es superior, derecho, inferior e izquierdo.

## Color

El color de los bordes se controla con las cuatro propiedades siguientes:

| Propiedades | border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color |
|---|---|
| Valores | color \| transparent \| inherit |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | - |
| Descripción | Establece el color de cada uno de los cuatro bordes de los elementos |

CSS incluye una propiedad shorthand llamada `border-color` para establecer de forma simultánea el color de todos los bordes de una caja:

| Propiedad | border-color |
|---|---|
| Valores | ( color \| transparent ) {1, 4} \| inherit |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | - |
| Descripción | Establece el color de todos los bordes del elemento |

En este caso, al igual que sucede con la propiedad `border-width`, es posible indicar de uno a cuatro valores y las reglas de aplicación son idénticas a las de la propiedad `border-width`.

## Estilo

CSS también permite establecer el estilo de cada uno de los bordes mediante las siguientes propiedades:

| **Propiedades** | **border-top-style**, **border-right-style**, **border-bottom-style**, **border-left-style** |
|---|---|
| Valores | none \| hidden \| dotted \| dashed \| solid \| double \| groove \| ridge \| inset \| outset \| inherit |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | none |
| Descripción | Establece el estilo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos |

El estilo de los bordes **sólo** se puede indicar mediante alguna de las palabras reservadas definidas por CSS, como `hidden` (oculto), `dotted` (punteado), `dashed` (con guiones), `solid` (línea contínua), `double` (línea doble), `groove` (ranura 3D), `ridge` (marco 3D), `inset` (hundido hacia dentro), `outset` (resaltado hacia fuera).

**Como el valor por defecto de esta propiedad es `none`, los elementos no muestran ningún borde visible a menos que se establezca explícitamente un estilo de borde**

Para establecer de forma simultánea los estilos de todos los bordes de una caja, es necesario utilizar la propiedad *shorthand* llamada `border-style`:

| **Propiedad** | **border-style** |
|---|---|
| Valores | (none \| hidden \| dotted \| dashed \| solid \| double \| groove \| ridge \| inset \| outset ) {1, 4} \| inherit |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | - |
| Descripción | Establece el estilo de todos los bordes del elemento |

Como es habitual, la propiedad permite indicar de uno a cuatro valores diferentes y las reglas de aplicación son las habituales de las propiedades *shorthand*.

## Bordes laterales

Como sucede con los márgenes y los rellenos, CSS define una serie de propiedades de tipo *shorthand* que permiten establecer los atributos descritos anteriormente a los bordes de forma simultánea. CSS incluye una propiedad *shorthand* para cada uno de los cuatro bordes y una propiedad *shorthand* global.

| **Propiedades** | **border-top**, **border-right**, **border-bottom**, **border-left** |
|---|---|
| Valores | ( grosor_borde \| color_borde \| estilo_borde ) \| inherit |
| Se aplica a | Todos los elementos |

| Propiedades | border-top, border-right, border-bottom, border-left |
|---|---|
| Valor inicial | - |
| Descripción | Establece el estilo completo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos |

Veamos un ejemplo:

```
h1 {
  border-bottom: solid red;
}
```

En el ejemplo anterior, la anchura del borde será la correspondiente al valor por defecto (`medium`). Este otro ejemplo muestra la forma habitual utilizada para establecer el estilo de cada borde:

```
div {
  border-top: 1px solid #369;
  border-bottom: 3px double #369;
}
```

# Borde global

Por ultimo, CSS define una propiedad de tipo *shorthand* global para establecer el valor de todos los atributos de todos los bordes de forma directa:

| Propiedad | border |
|---|---|
| Valores | ( grosor_borde \| color_borde \| estilo_borde ) \| inherit |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | - |
| Descripción | Establece el estilo completo de todos los bordes de los elementos |

Las siguientes reglas CSS son equivalentes:

```
div {
  border-top: 1px solid red;
  border-right: 1px solid red;
  border-bottom: 1px solid red;
  border-left: 1px solid red;
}
div { border: 1px solid red; }
```

**Como el valor por defecto de la propiedad `border-style` es none, si una propiedad shorthand no establece explícitamente el estilo de un borde, el elemento no muestra ese borde.** Por ejemplo:

```
/* Sólo se establece el color, por lo que el estilo es
    "none" y el borde no se muestra */
div { border: red; }
```

Cuando los cuatro bordes no son idénticos pero sí muy parecidos, se puede utilizar la propiedad `border` para establecer de forma directa los atributos comunes de todos los bordes y posteriormente especificar para cada uno de los cuatro bordes sus propiedades particulares. Por ejemplo:

```
h1 {
  border: solid #000;
  border-top-width: 6px;
  border-left-width: 8px;
}
```

> ### Ejercicio
>
> Realiza una página web que muestre el mismo resultado del ejemplo (cajas de colores cada una dentro de la otra), pero usando bordes. La caja más interna si tendrá color de fondo, pero el resto no.

## Demo interactiva

> Demo interactiva de las propiedades para el borde

## Esquinas redondeadas

Para hacer que las esquinas de los bordes tengan aspecto redondeado podemos usar las cuatro propiedades siguientes:

| **Propiedades** | **border-top-left-radius**, **border-top-right-radius**, **border-bottom-left-radius**, **border-bottom-right-radius** |
|---|---|
| Valores | [ \| ]{1,2} |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | 0 |
| Descripción | Establece el radio de curvatura de uno de los cuatro bordes de los elementos |

Para especificar el radio, podemos usar como valor:

- Una longitud expresada en `px`, por ejemplo `10px`.
- Un porcentaje, por ejemplo `10%`.

En realidad podemos proporcionar hasta dos valores:

- Si proporcionamos un único valor, éste corresponderá al radio horizontal y al vertical.
- Si proporcionamos dos valores, el primero corresponderá al radio horizontal y el segundo al vertical.

Si queremos especificar de una vez el radio de las cuatro esquinas, podemos usar la propiedad *shorthand* `border-radius`:

| **Propiedad** | **border-radius** |
|---|---|
| Valores | [ \| ]{1,4} [ / [ \| ]{1,4} ]? |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | 0 |
| Descripción | Establece el radio de curvatura de los bordes de los elementos |

Podemos especificar entre 1 y 8 valores:

- Si especificamos un único valor, éste corresponderá al radio horizontal y vertical de las cuatro esquinas.
- Si especificamos más de uno, deben indicarse en el siguiente orden: superior izquierda, superior derecha, inferior derecha e inferior izquierda (siguiendo las agujas del reloj).
- Si se omite el valor para la inferior izquierda, se le asignará el valor de la superior derecha (el opuesto en la diagonal). Si se omite la inferior derecha, se le asignará el valor de la superior izquierda.t
- Para establecer diferentes valores para el radio horizontal y el radio vertical de una esquina, usaremos el formato `radio_horizontal / radio_vertical`.

**Una aplicación curiosa de esta propiedad es hacer que un elemento sea totalmente redondo. Bastará con que tenga la misma anchura que altura y establezcamos el radio de los cuatro bordes al valor `50%`.**

También podemos hacer que el borde sea semitransparente, en cuyo caso se mezclará, por defecto, con el color/imagen de fondo del elemento. Si no queremos que se fusione con el color de fondo del elemento sino con el padre, podemos usar la **propiedad** `background-clip: padding-box` para indicar que el fondo del elemento se dibuje detrás del contenido y del *padding*, pero no del borde.

Otro efecto curioso es simular que los bordes redondeados son interiores. Para ello, simplemente introduciremos una caja en otra, y haremos que los bordes de la interior queden redondeados.

Podemos usar también el siguiente generador online para crear visualmente las esquinas redondeadas,

Veamos unas demostraciones interactivas:

> Demo interactiva 1 de border-radius
>
> Demo interactiva 2 de border-radius
>
> Demo interactiva 3 de border-radius
>
> Demo interactiva 4 de border-radius

Finalmente, veamos unos ejemplos de elementos con distintos tpos de borde:

See the Pen Propiedad border-radius by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```html
<div class="caja cuatro-esquinas">Soy una caja</div>
  <div class="caja dos-esquinas">Soy una caja</div>
  <div class="caja circular">Círculo</div>
  <div class="caja semitransparente">Círculo</div>
  <div class="caja semitransparente-con-fondo">Círculo</div>
  <div class="contenedor">
    <div class="interno">Interno</div>
  </div>
  <div class="caja vertical">Soy una caja</div>
```

```css
body {
  --ancho: 100px;
  background-color: #6d695c;
}
div.caja {
  width: var(--ancho);
  height: var(--ancho);
  line-height: var(--ancho);
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  text-align: center;
  color: white;
}
.cuatro-esquinas {
  border: 4px solid green;
  border-radius: 20px;
  background-color: red;
}
.dos-esquinas {
  border: 4px dotted orange;
  border-radius: 20px 0;
  background-color: blue;
}
.circular {
  border: 4px dashed purple;
  border-radius: 50%;
  height: var(--ancho);
  line-height: var(--ancho);
  background-color: green;
}
.semitransparente {
  border: 40px solid rgba(255,255,255,.2);
  border-radius: 50%;
  height: 200px;
  line-height: 200px;
}
.semitransparente-con-fondo {
  border: 40px solid rgba(255,255,255,.2);
  border-radius: 50%;
  background: tan;
  background-clip: padding-box;
}
.contenedor {
  width: var(--ancho);
```

```
  margin: 20px auto;
  text-align: center;
  color: white;
  padding: 8px;
  background: #433;
}
.interno {
  height: var(--ancho);
  line-height: var(--ancho);
  background: #655;
  padding: 10px;
  border-radius: 8px;
}
.vertical {
  border-radius: 55px / 25px;
  border: 4px solid darkgrey;
  background: grey;
}
```

> Demo de propiedades para el borde

# Borde formado por imagen

La propiedad `border-image` permite usar imágenes en los bordes. **Es dependiente de la existencia de un área de borde, es decir, que si `border-width` es 0 la propiedad `border-image` no se aplicará.**

El área de la imagen del borde, a diferencia del área del borde, se extiende a través de todo el elemento, incluyendo las otras áreas del modelo de caja (border area, padding area, content area). Esto permite utilizar la imagen del borde (a pesar de su nombre) no sólo como fondo del elemento, sino que también permite extender la imagen del borde fuera de la zona del borde.

La propiedad `border-image` es la forma acortada de otras propiedades que controlan el uso de imágenes en los bordes: `border-image-source`, `border-image-slice`, `border-image-outset`, `border-image-repeat` y `border-image-width`.

La propiedad `border-image-source` define la ruta a la imagen que se utilizará como borde. La imagen se mostrará en lugar de cualquier otro valor que tenga border-style declarado. La forma en que se aplica la imagen dependerá de los valores de las otras cuatro propiedades de `border-image`.

| Propiedad | border-image-source |
|---|---|
| Valores | url \| none |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | none |
| Descripción | Establece la imagen a utilizar como borde |

Por ejemplo:

```
.module {
  border-image-source: url("border.png");
}
```

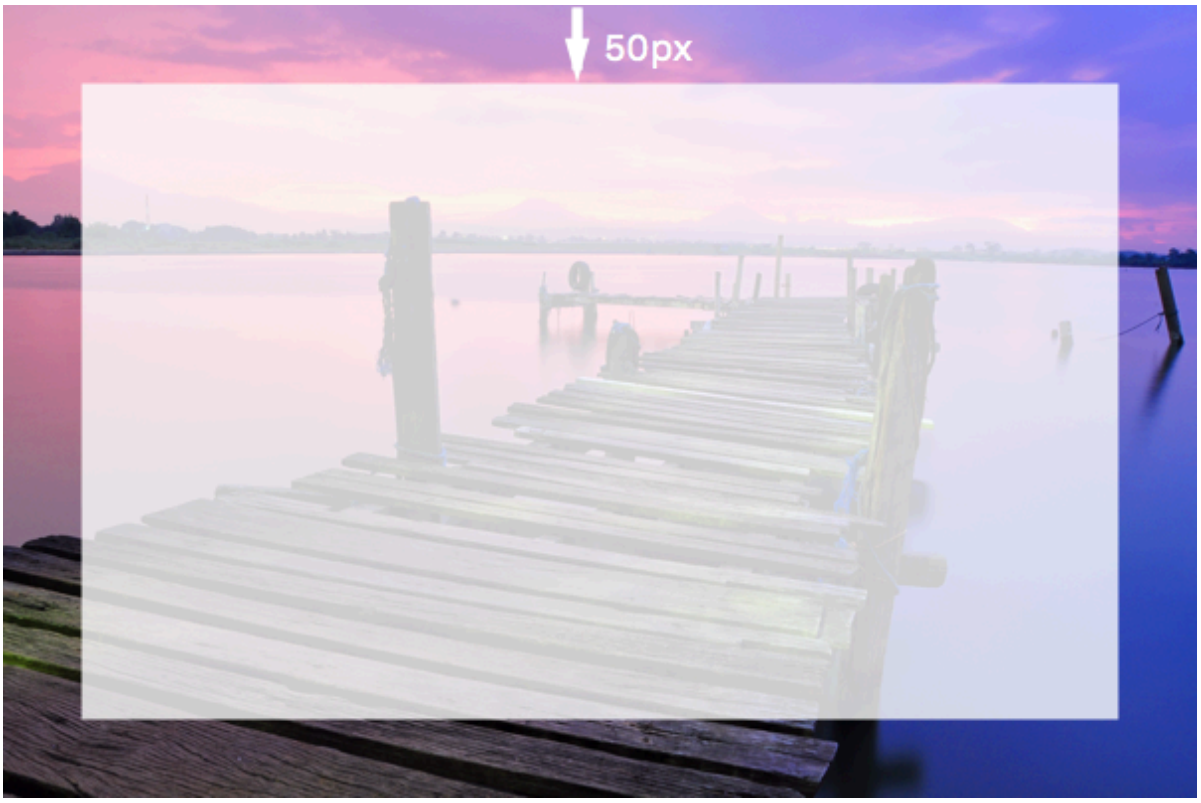
La propiedad `border-image-slice` define cuánto se recorta la imagen para crear el borde. Los valores especifican la cantidad de píxeles desde el borde exterior hacia adentro de la imagen que se preservarán al recortar. Debemos tener en cuenta que la cantidad indicada NO controla la anchura del borde, sino tan sólo define la zona a preservar al recortar.

| **Propiedad** | **border-image-slice** |
|---|---|
| Valores | [<número> \| ]{1,4} \| fill |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | none |
| Descripción | Establece la imagen a utilizar como borde |

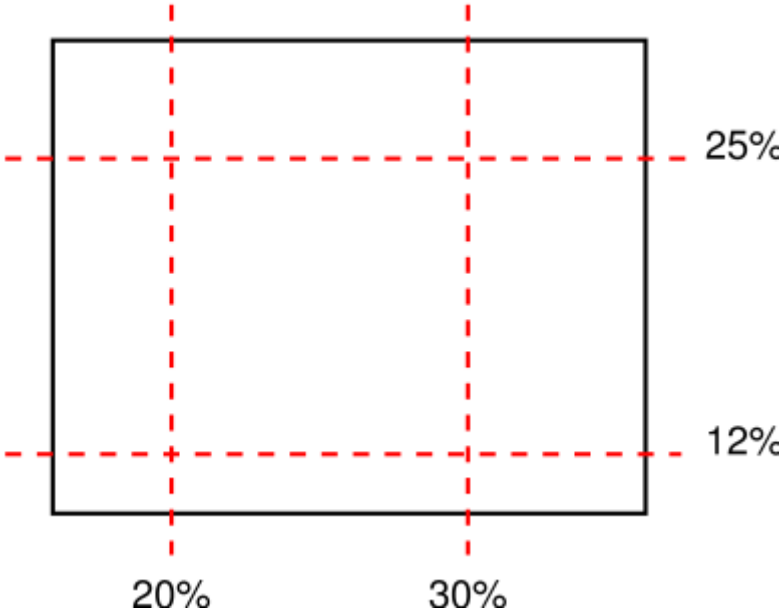
El valor `fill` indica que la imagen NO debe recortarse. En vez del valor `fill`, puede recibir: de 1 a 4 valores:

- De 1 a 4 valores numéricos: Indican la cantidad en píxeles (NO hay que incluir la unidad `px`) desde cada borde de la imagen hacia dentro que hay que preservar de la imagen al recortarla (indicados como arriba, derecha, abajo e izquierda.
- De 1 a 4 porcentajes: Indican el porcentaje del alto/ancho de la imagen desde cada borde hacia adentro que hay que preservar al recortar.
  En el siguiente ejemplo se preservarán 20 píxeles desde cada borde de la imagen hacia adentro para conformar el borde de la caja:

```
.module {
  border-image-source: url("border.png");
  border-image-slice: 50;
}
```




Al aplicar una zona de recorte, se crea internamente una cuadrícula de 9 celdas, donde la celda central es recortada y el resto se usará para dibujar las diferentes zonas del borde.




La propiedad `border-image-outset` define cuánto se extiende la imagen del borde fuera del área del borde. Puede recibir un valor número, que representa múltiplos del valor de `border-width`, o un valor en `px` (incluyendo la unidad px)

| **Propiedad** | **border-image-outset** |
|---|---|
| Valores | [ <píxeles> \| <número> ]{1,4} |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | 0 |
| Descripción | Establece cuánto se extiende la imagen del borden fuera del área de borde |

La propiedad `border-image-repeat` define cómo se trata la imagen del borde una vez recorta, escalándola o repitiéndola, si no es lo suficientemente grande para cubrir todo el área del borde.

| **Propiedad** | **border-image-repeat** |
|---|---|
| Valores | [ stretch \| repeat \| round \| space ]{1,2} |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | stretch |
| Descripción | Establece el modo de repetición de la imagen de borde dentro del área de borde |

Puede tomar los siguientes valores para los bordes horizontales y verticales (en este orden):

- `stretch`: La imagen se estira para rellenar la anchura de borde
- `repeat`: La imagen se repite para rellenar la anchura de borde
- `round`: La imagen forma un mosaico. Si no se rellena el área con un número entero de repeticiones, cada imagen se reescala.
- `space`: La imagen forma un mosaico. Si no se rellena el área con un número entero de repeticiones el espacio sobrante se redistribuye entre cada imagen. No soportado aún por Chrome.

***Nota***: NO debemos pensar que a partir de una única imagen completa podemos crear un borde en forma de mosaico repitiéndola por todo el borde. Es necesario crear una nueva imagen que incluya la imagen original en cada una de las 9 celdas de la cuadrícula y después recortarla haciendo uso de `border-image-slice`.

La propiedad `border-image-width` define el ancho real de la imagen del borde. Aunque, por defecto, el ancho es el mismo que el `border-width`, la imagen del borde puede cubrir más o menos de él.

| **Propiedad** | **border-image-width** |
|---|---|
| Valores | [ <píxeles> \| \| <número> \| auto ]{1,4} |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | 1 |
| Descripción | Define el ancho real de la imagen de borde |

Podemos especificar un valor para los cuatro lados o especificar el valor de cada lado, con las siguientes posibilidades:

- Un número, que representa múltiplos del valor de `border-width`
- Un porcentaje respecto del del área de borde
- Un valor en píxeles (incluyendo la unidad px)

Podemos especificar todas las propiedades anterior de una sola vez haciendo uso de la propiedad "shorthand" `border-image`.

| Propiedad | border-image |
| --- | --- |
| Valores | [ ] |
| Se aplica a | Todos los elementos |
| Valor inicial | - |
| Descripción | Establece una imagen de borde |

Sólo los dos primeros valores son obligatorios.

Veamos unas demos interactivas sobre las propiedades para que el borde sea una imagen:

> Demo interactiva 1 de border-image
>
> Demo interactiva 2 de border-image
>
> Demo interactiva 3 de border-image
>
> Demo interactiva 4 de border-image

Finalmente veamos varios ejemplos:

See the Pen Propiedad border-image by Pedro Joya (@pedrojoya) on CodePen.

```
<div class="caja cuadro">Soy una caja</div>
<div class="caja tenedor">Soy una caja</div>
```

```
.caja {
  width: 200px;
  margin: 3rem auto;
  padding: 1rem;
  text-align: center;
  font-size: 1.2rem;
  background-color: #FFD1AA;
  border: 1rem solid yellow;
}
.cuadro {
  border-image-source: url("https://s3-us-west-
2.amazonaws.com/s.cdpn.io/4273/frame.png");
  border-image-slice: 50;
  border-image-outset: 0;
}
.tenedor {
  border-image-source: url("http://www.informaticasaladillo.es/aplweb/img/border-
tenedores.png");
  border-image-slice: 16;
  border-image-outset: 1.5;
  border-image-repeat: round;
}
```

> Demo sobre bordes formados por imágenes